

ganglio basal, [731f](#)

Onda(s)

de constricción gástricas, [810](#)

de despolarización, [131-132](#), [132f](#)

conducción lenta, onda T, [152](#)

lentas

estómago, [810](#)

intestino delgado, [813](#)

músculo liso gastrointestinal, [797-798](#), [798f](#)

de mezcla gástricas, [810](#)

peristálticas, intestino delgado, [813](#)

de pulso de presión

contornos anómalos, [181](#)

transmisión, [181-182](#), [182f](#)

respiratorias, [224](#)

theta, [764f](#), [766](#), [766f](#)

vasomotoras, [224-225](#), [224f](#)

Onda P, [131](#)

ciclo cardíaco, [114](#)

contracción auricular, [131](#)

Onda Q, [131](#)

Onda R, [131](#)

Onda S, [131](#)

Onda T, [131](#)

análisis vectorial, [143](#), [143f](#)

anomalías, [152-153](#)

auricular, [132](#), [132f](#)

análisis vectorial, [143f](#), [144](#)

músculo cardíaco, [112](#), [114f](#)

potencial de acción monofásico, [131-132](#), [132f](#)

Ondas α , [764f](#), [766](#), [766f](#)

Ondas β , [764f](#), [766](#), [766f](#)

Ondas δ , [764f](#), [766f](#), [767](#)

Opsonización, [19](#), [457](#)

fagocitosis, [471](#)

Óptica

del ojo, [638-644](#)

principios físicos, [635-638](#)

Orexígenos, [891t](#), [895](#)

Organización fibrosa, [485](#)

Órgano(s)

sexual

femenino, [1037](#), [1037f-1038f](#)

masculino, [1021](#), [1021f](#)

tendinoso de Golgi, [697-702](#), [701f](#)

fibras nerviosas, [701f](#)

función, control motor, [702](#)

terminales de los pelos, [608](#)

vasculoso, [949](#)

Orgasmo

femenino, [1052](#)

masculino, [1027](#)

Orina, [889](#)

concentración, [371-387](#)

cuantificación, [380](#)

densidad específica, [373-374](#), [373f](#)

intercambio a contracorriente, [377-378](#), [378f](#)

mecanismo contracorriente, [374](#)

requisitos, [374](#)

resumen, [378-380](#), [379f](#)

trastornos, [380-381](#)

túbulo distal y conducto colector, [376](#), [376f](#)

urea, [376-377](#), [377f](#)

volumen obligatorio, [373](#), [380](#)

densidad específica, [373-374](#), [373f](#)

diabetes mellitus, [995](#)

dilución, [371-372](#), [372f](#)

 cuantificación, [380](#)

 insuficiencia renal crónica, [436f](#)

 trastornos, [380](#)

formación, [331-332](#), [331f-332f](#), *Véase también* [Riñón](#), [reabsorción](#), [Riñón](#), [secreción](#)

glucosa, [995](#)

 diabetes mellitus, [997](#)

en insuficiencia renal crónica, [436](#)

osmolaridad, densidad específica, [373](#), [373f](#)

pérdida de agua, [305-306](#), [306t](#)

pH, [410](#), [410t](#)

 mínimo, [418](#)

transporte del riñón a la vejiga, [329](#)

volumen obligatorio, [373](#), [380](#)

Orlistat, [896](#)

Osciloscopio, medición de los potenciales de membrana, [62](#)

Osmolalidad, [54](#), [310](#)

quimo, [811](#)

Osmolaridad, [54](#), [310](#)

líquido(s)

corporales, [308t](#), [311](#)

extracelular

control, [371](#), [381](#)

angiotensina II y aldosterona, [385-386](#), [386f](#)

sed, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

sistema osmorreceptor-ADH, [949](#)

sistema de retroalimentación osmorreceptor-ADH, [381-382](#), [382f](#), [385](#)

distribución de potasio, [390](#)

plasma, [308t](#), [311](#)

calculado a partir de la concentración de sodio, [314](#), [381](#)

Osmoles, [54](#), [310](#)

Ósmosis, [53](#), [53f](#), [310-311](#)

de agua, intestino delgado, [839](#)

bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, [56](#)

a través de membranas permeables selectivamente, [53-54](#)

reabsorción renal, [348](#), [352](#)

transporte activo combinado, [58](#)

Osteítis fibrosa quística, [1014](#)

Osteoblastos, [944](#)

depósito de hueso, [1005](#), [1005f](#)

reparación de fractura, [1007](#)

Osteocitos, [1004](#)

Osteoclastos, [944](#)

activación, [1011](#)

resorción ósea, [1005-1006](#), [1005f](#)

Osteoide, [1004](#)

Osteólisis, [1010-1011](#)

Osteomalacia, [1015-1016](#)

nefropatía, [437](#), [1016](#)

Osteona, [1006](#), [1006f](#)

Osteoporosis, [1016](#), [1045](#)

Osteoprotegerina (OPG), [1006](#)

ligando (OPGL), [1006](#), [1011](#)

Otoesclerosis, [682-683](#)

Ovarios

anatomía, [1037](#), [1038f](#)

colesterol, [872](#)

desarrollo folicular, [1037-1039](#)

hipersecreción, [1051](#)

secreción

anomalías, [1051](#)

de relaxina, [1062](#)

Ovocito, [1037](#), [1055](#)

Ovogenia, [1037-1039](#), [1038f](#)

Ovulación, [1037](#), [1041-1042](#), [1041f](#), [1055](#)

fallo, [1053](#)

hormona(s)

gonadotrópicas, [1039](#)

hipotalámico-hipofisarias, [1047-1051](#)

luteinizante, [1041](#)

inicio, [1041-1042](#)

Óvulo, [1037](#)

entrada en la trompa de Falopio, [1055](#)

fertilización, [1055](#), [1056f](#)

capacitación de los espermatozoides, [1024-1025](#)

maduración, [1055-1056](#)

penetración, enzimas de acrosomas, [1025](#)

Oxaloacetato, ciclo del ácido cítrico, [868](#)

β -oxidación de ácidos grasos, [866f](#), [867](#), [883](#)

Oxidasas, peroxisomas, [16](#)

Óxido nítrico

- erección peniana, [1027](#)
- filtración glomerular, [342](#)
- sintasa, [208](#), [208f](#)
- como transmisor de molécula pequeña, [586](#)
- vasodilatador, [208](#), [208f](#)

Oxígeno

- altas presiones, [569-571](#)
- en los alvéolos, concentración, [520](#), [520f](#)
- bajo, respiración crónica, [544](#)
- cantidad máxima, [530](#)
- capacidad
 - de difusión, [523](#)
 - inadecuada de uso por los tejidos, [555](#)
- control
 - del flujo sanguíneo, [259-260](#)
 - local
 - agudo, [204](#), [204f](#)
 - largo plazo, [210](#)
 - respiratorio, [542-545](#), [543f](#)
- deficiencia
 - flujo sanguíneo cerebral, [788](#)
 - quimiorreceptores, [543](#), [544f](#)
- desplazamiento, [534](#), [534f](#)
- difusión
 - desde los capilares periféricos
 - a las células de los tejidos, [529](#)
 - al líquido intersticial, [528-529](#), [528f](#)
 - a través de las membranas celulares del endotelio capilar, [191](#)
 - a través de la placenta, [1058-1059](#), [1058f](#)
- equivalente de energía, [907](#)
- flujo sanguíneo coronario, [263-264](#)

hemoglobina, [535-536](#), [536f](#)

combinación reversible, [530-531](#)

insuficiencia cardíaca, [277](#)

intoxicación aguda, [570](#)

liberado de la hemoglobina, [530-531](#), [531f](#)

líquido extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [7](#)

músculo cardíaco, [266](#)

necesidades especiales del encéfalo, [794](#)

radicales libres, [570-571](#)

respiración de oxígeno puro, [562](#)

solubilidad de lípidos, [48](#)

tejidos locales, músculo liso, [104](#)

transporte

durante ejercicio intenso, [531](#), [531f](#)

estado disuelto, [533-534](#)

hemoglobina, [530](#)

importancia, [532](#), [532f](#)

en los pulmones a los tejidos corporales, [527-534](#)

uso metabólico por las células, [533](#)

utilización, tasa metabólica basal, [907-908](#)

Oxigenoterapia

anomalías respiratorias, [554-556](#)

diferentes tipos de hipoxia, [555](#), [555f](#)

hiperbárica, [574](#)

lactante prematuro, [1079](#)

shock, [301](#)

Oxihemoglobina, [789](#)

Oxitocina, [939](#), [949](#)

contracciones uterinas, [1052](#)

estructura química, [949](#)

expulsión de leche, [1068](#)

fecundación, [1055](#)

funciones fisiológicas, [950](#)

hipotálamo, [756](#)

parto, [950](#)

útero, contracción, [1064](#)

P

Pacini, corpúsculos, [608](#)

potenciales del receptor, [597-598](#), [597f](#)

vibraciones detectadas, [608](#)

Paget, enfermedad, calcitonina, [1013](#)

Paleocorteza, [755](#)

Páncreas

ácinos, [817](#), [825](#)

anatomía fisiológica, [983](#), [983f](#)

células β , [994-996](#)

islotes, [991](#)

Pancreatitis, [845](#)

aguda, [825](#)

Panhipopituitarismo, [946](#)

adultos, [946-947](#)

gigantismo, [947](#)

enanismo, [947](#)

Paperas, fertilidad masculina, [1025](#)

Paracaídas, saltos, fuerzas de desaceleración, [567](#)

Paracrinas, [925](#)

Parada

cardíaca, [165](#)

parada circulatoria, [301-302](#)

circulatoria, [301-302](#)

fracaso vasomotor, [296-297](#)

Paralaje, [643](#)

Parasimpaticomiméticos, [784-785](#)

Parche de membrana, método, [50-51](#), [51f](#)

Parkinson, enfermedad, [734](#), [771](#)

Parte intermedia, [939](#)

Parto, [1064-1066](#)

- contracciones del músculo abdominal, [1065](#)

- dolores, [1066](#)

- inicio, [1065](#), [1065f](#)

 - teoría de la retroalimentación positiva, [1065](#)

- involución del útero, [1066](#)

- mecánica, [1065-1066](#)

Pasos respiratorios, [519](#)

Patrón(es)

- de ira, [758](#)

 - amígdala, [760](#)

 - sistema simpático, [783](#)

- de movimiento aprendidos, [731-732](#), [735](#)

Pausa compensadora, [158](#)

Pedicelo, astrocitos, [787f](#), [788](#)

Pelagra, [899](#)

Pelvis, testosterona, [1030](#)

Pendrina, [952](#)

Pensamiento, [745-749](#)

- área de asociación prefrontal, [740](#), [743](#)

- elaboración, [740](#), [743](#)

- teoría holística, [745-746](#)

- Wernicke, área, [741](#), [744](#)

Pentagastrina, [825](#)

Pepsina, [822](#), [834-835](#), [835f](#)

- exceso, [845](#)

- secreción disminuida, [844](#)

Pepsinógeno, [821-822](#)

regulación de la secreción, [823](#)

Peptidasas

cinc, [901](#)

enterocitos, [831](#), [835](#)

Peptidilo transferasa, [35](#)

Péptido(s)

β -amiloide, [771-772](#)

de conexión (péptido C), [984](#)

enlaces, [833-834](#)

aminoácidos, [875](#), [875f](#)

ATP, [903](#), [906](#)

formación, [35](#), [35f](#)

inhibidor gástrico (GIP), [802](#), [802t](#)

secreción gástrica, [824](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

insulínico dependiente de glucosa (GIP), [802](#)

secreción

gástrica, [824](#)

de insulina, [991](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

intestinal vasoactivo, secreción gástrica, [824](#)

natriurético auricular (ANP)

excreción renal, [405](#)

insuficiencia cardíaca, [277](#)

reabsorción renal, [364](#)

volumen sanguíneo, [405](#)

similar al glucagón (GLP)

apetito, [892](#)

tipo 1 (GLP-1), [991](#)

YY (PYY), [892](#)

Peptonas, [827](#), [827f](#), [835](#)

Percepción profunda, [643](#), [668](#)

Pérdida(s)

de calor

conductiva, [913-914](#)

por convección, [913-914](#)

física, [912-914](#), [913f](#)

flujo sanguíneo, piel, [912](#)

jadeo, [915](#)

ropa, [913-914](#)

sistema aislante del cuerpo, [911-912](#)

temperaturas el aire muy altas, [913](#)

insensible de agua, [305](#), [306t](#)

de peso

extremo, [896](#)

inducida por la dieta, [895](#)

obesidad, [895-896](#)

renales de cloruro sódico, deficiencia de mineralocorticoides, [968](#)

Perforinas, [473](#)

Perilinf, [677](#)

Perimetría, [665](#), [665f](#)

Período refractario

absoluto, [73](#)

músculo cardíaco, [111](#), [112f](#)

potencial de acción, [73](#)

relativo, [111](#), [112f](#)

Peristaltismo, [803](#), [803f](#)

colon, [815](#)

control, [813](#)

esófago, [808f](#), [809](#)

estómago, [809](#)

vaciamiento, [812](#)

faringe, [808-809](#)

íleon, [814](#), [814f](#)

intestino delgado, [813](#)

recto, [815](#)

Peritonitis

espasmo muscular abdominal, [705](#)

parálisis intestinal, [816](#)

shock séptico secundario, [300](#)

Peroxidasas, [570-571](#)

yodo, oxidación, [953](#)

Peróxido de hidrógeno, oxidación, [16](#)

neutrófilos y macrófagos, [458](#)

Po₂ elevada, [570-571](#)

yodo, [953](#)

Peroxisomas, [16](#), [458](#)

Peso corporal

hipertensión, [239-240](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

Peyer, placas, [456](#)

pH, [Véase también](#) Iones hidrógeno, [Regulación acidobásica](#)

bicarbonato sistema amortiguador, [412](#)

definición, [409-410](#)

líquidos corporales, [409-410](#), [410t](#)

sangre

anomalías respiratorias, [549](#)

determinación, [549](#)

secreciones gastrointestinales, [819t](#)

en ventilación alveolar, efectos compuestos, [544-545](#), [544f](#)

Piamadre, [792](#), [792f](#)

Picor, detección, [608-609](#), [705](#)

Piel

colesterol, [872](#)

control del flujo sanguíneo, [207-208](#)

defensa contra la infección, [465](#)

engrosamiento, testosterona, [1030](#)

estrógenos, [1046](#)

formación de colecalciferol, [1007](#)

macrófagos tisulares, [458](#)

pérdida

de calor

física, [912-914](#), [913f](#)

flujo sanguíneo, [912](#)

insensible de agua, [305](#), [306t](#)

protección del cuerpo, [6](#)

Pielonefritis, [434](#)

Pies gliales, [790](#), *Véase también* [Pedicelo](#), [astrocitos](#)

Pigmentos carotenoides, [898](#)

Piloerección, [917](#)

Píloro, [811](#)

Pinocitosis, [19](#), [19f](#)

intestinal, [837](#)

de proteínas en los túbulos renales, [350](#)

Piridoxal fosfato, [899](#)

Piridoxina (vitamina B₆), [899](#)

Pirimidinas, [27](#)

Pirofosfato, [1004](#)

Pirógeno(s), [920](#), [920f](#)

endógeno, [920](#)

Pituicitos, [948](#)

Placa(s)

amiloides, enfermedad de Alzheimer, [771-772](#)

arterioescleróticas, [790](#)

ateromatosas, [872](#), [873f](#)

celulares, hígado, [881](#), [882f](#)

cribiforme, [691](#)

dental, [1018](#)

motora, [89](#), [90f](#)

Placenta

anatomía y función, [1057-1059](#), [1058f](#)

capacidad de difusión, [1059](#)

conductancia de difusión de membrana, [1057-1059](#)

difusión del alimento, [1059](#)

dióxido de carbono, difusión, [1059](#)

excreción

de estrógenos, [1060](#), [1060f](#)

de productos de desecho, [1059](#)

de progesterona, [1061](#)

flujo sanguíneo, [1062](#)

oxígeno, difusión, [1058-1059](#), [1058f](#)

permeabilidad, [1057-1059](#)

preeclampsia, [1063](#)

secreción de relaxina, [1062](#)

separación y expulsión, [1066](#)

Plaquetas, [456](#)

características físicas y químicas, [483-484](#)

Plasma, [Véase también](#) Líquido extracelular

compartimiento de líquido, [306-307](#), [306f](#)

composición, [307-308](#), [308f](#), [308t](#)

hormonas tiroideas, [956-957](#)

osmolaridad, [308t](#), [311](#)

calculado a partir de la concentración de sodio, [314](#), [381](#)

como parte de la sangre, [4-5](#)

pérdida, shock hipovolémico, [299](#)

transfusión, [300-301](#)

viscosidad, [177](#)

Plasmina, [489-490](#)

causa de lisis de los coágulos sanguíneos, [489-490](#)

Plasminógeno, [489-490](#)

activación, [490](#)

Plasmoblastos, [469](#)

Pleuresía fibrótica, [550](#)

Plexo

coroideo, [791](#), [791f](#)

barreras, [793](#)

hipogástrico, [774f](#)

mientérico, [799-800](#), [800f](#)

colon, deficiente en megacolon, [846](#)

esófago, [809](#)

intestino delgado, [813](#)

neuronas parasimpáticas, [801](#)

peristaltismo, [803](#)

reflejo(s)

del ciego al íleo, [814](#)

gastroentérico, [813](#)

nervioso intramural, [Véase Sistema nervioso entérico](#)

submucoso, [799-800](#), [800f](#), [813](#)

neuronas parasimpáticas, [801](#)

Pliegues vocales, [507](#)

Poder de refracción, ojo, [637-638](#), [638f](#)

Podocitos, [335](#), [336f](#)

Poiseuille, ley, [175-176](#)

Polarografía, [549](#)

Policitemia, [453](#)

efecto circulatorio, [453](#)

hematocrito, [177](#), [177f](#), [307](#)

secundaria, [453](#)

vera (eritremia), [453](#)

Polimenorrea, [958](#)

Polineuritis, [898](#)

Poliomielitis, contracción muscular, [87](#)

Polipéptido(s), [465](#), [925](#)

digestión de proteínas, [835](#), [835f](#)

pancreático, [983](#)

vesículas secretoras, [926-928](#), [926f](#)

Polirribosomas, [33-34](#)

Polisacáridos, [833](#)

Poros(s)

gustativo, [686f](#), [687](#)

en hendidura, capilares glomerulares, [335-336](#), [336f](#)

membrana celular, [13](#)

nuclear, [18](#)

Poscarga, [118](#)

Posdescarga, [603-605](#)

reflejo

extensor cruzado, [703](#), [703f](#)

flexor, [702](#), [702f](#)

sináptica, [603](#)

Posición

con cabeza más baja que los pies, shock, [301](#)

principio, [677-678](#)

Postura, reflejos, [704](#)

barorreceptores, [221](#)

Potasio

absorción intestinal, [840](#)

en conducción nerviosa, [904](#)

dieta, beneficios, [395](#)

distribución interna de la regulación, [389-390](#)

excreción renal, [389-395](#), [391f](#)

función cardíaca, [121](#)

hueso, [1003-1004](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular

rango normal, [7-8](#), [8t](#)

regulación, [389-395](#), [390f](#), [390t](#)

tendencia a fibrilación, [267](#)

membrana del soma neuronal, [587](#), [587f](#)

músculo esquelético, [260](#)

reabsorción renal, [354-357](#), [355f](#), [390-392](#), [391f](#)

saliva, [818f](#), [819-820](#)

secreción

de ácidos gástricos, [822](#), [822f](#)

de aldosterona, [969](#), [970f](#)

renal, [332](#), [356-358](#), [357f](#), [391-392](#), [391f](#)

acidosis, [392](#), [395](#)

aldosterona, [362-363](#), [392f-394f](#), [393](#)

concentración en líquido extracelular, [392-393](#), [392f-394f](#)

flujo tubular distal, [394-395](#), [394f-395f](#)

resumen de los principales factores, [392-395](#)

sudor, [914](#)

sustitución, [1094-1095](#)

vasodilatación inducida, [213](#)

Potencia, durante el ejercicio, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)

Potenciadores, [36](#)

Potencial(es)

de acción

cardíaco, [110-111](#), [110f](#)

acoplamiento excitación-contracción y, [112](#)

duración de la contracción y, [112](#)

electrocardiograma, [133](#)

resumen de fases, [111](#)

ritmicidad espontánea, [71](#)

ventricular, [111f](#)

prolongado, [159](#)

fibras de Purkinje, [126](#)

iones calcio, músculo liso gastrointestinal, [798-799](#)

meseta, [70](#), [70f](#)

músculo

cardíaco, [112](#), [124](#)

liso, [103](#)

músculo

esquelético, [77](#), [93](#)

energía, [84f](#)

potencial de la placa terminal, [91](#)

liso

gastrointestinal, [798-799](#)

onda lenta, [103-104](#)

unitario, [103](#)

vejiga, [327](#)

nervioso, [65-69](#), [65f](#)

energía del ATP, [904](#)

excitación, [72-73](#), [73f](#)

fases, [65](#)

iones calcio, [68](#)

olfatorio, [690](#)

período refractario, [73](#)

potenciales de membrana, [61-74](#)

propagación, [69](#), [69f](#)

resumen, [67-68](#), [67f](#)

retroalimentación positiva, [9](#)

salidas energéticas, [69-70](#)

umbral, [69](#)

velocidad, [72](#)

neuronal

área reticular del tronco del encéfalo, [751](#)

- células ganglionares de la retina, [658](#)
- dendritas, [590-591](#)
- facilitación, [747-748](#)
- generación, axón, [588-589](#)
- inspiratorio, [539](#)
- posganglionar, [776](#)
- terminales presinápticos, [582](#)
- potencial receptor, [597](#), [597f](#)
- rítmico, [71](#), [71f](#)
- de difusión, [61](#), [61f](#)
- endococlear, [677](#)
- en espiga, [103](#), [103f](#)
 - músculo liso gastrointestinal, [798-799](#), [798f](#)
- locales agudos, [73](#)
- de membrana
 - células olfatorias, [690](#)
 - concentración de iones, [61-62](#)
 - fundamentos físicos, [61-62](#)
 - medición, [62-63](#), [62f-63f](#)
 - potencial de difusión, [61](#)
 - en reposo
 - fibra de músculo esquelético, [93](#)
 - músculo liso gastrointestinal, cambios, [799](#)
 - nervios, [63-64](#), [63f](#)
 - normal, [64](#), [64f](#)
- de la placa terminal, [91](#), [91f](#)
- postsináptico(s), [589-590](#), [589f](#)
 - excitador, [588](#), [588f-589f](#)
 - inhibidor, [589](#)
- receptores, [596-597](#)
 - células
 - ciliadas, [677](#)

gustativas, [687](#)

corpúsculo de Pacini, [597-598](#), [597f](#)

duración, [651-652](#)

mecanismos, [596-597](#)

relación

entre la intensidad del estímulo, [597-598](#), [597f](#)

logarítmica, [651-652](#)

subliminales de acción, [73](#), [73f](#)

Prealbúmina fijadora de tiroxina, [954](#)

Precarga, [118](#)

Preeclampsia, [1063-1064](#)

hipertensión, [239](#)

Pregnandiol, [1044](#), [1053](#), [1053f](#)

Prelinfáticos, [198](#)

Prematuridad

función de otros órganos, [1079](#)

problemas especiales, [1079](#)

Preprohormonas, [926](#)

Presbicia, [640](#)

Presión(es)

alveolar, [498-499](#), [498f](#)

causada por tensión superficial, [500](#)

aórtica, [171f](#)

arterial, [174-175](#)

aumento relacionado con el ejercicio, [260-261](#)

definición, [174](#)

en diferentes partes del sistema circulatorio, [171f](#)

durante el ejercicio muscular, [219](#)

excreción urinaria, [362](#)

flujo sanguíneo, [172f](#)

autorregulación, [177-178](#), [178f](#), [789](#), [789f](#), [206](#), [207f](#), [231](#)

cerebral, [789](#), [789f](#)

- renal, [342](#), [343f](#), [344-345](#)
- gasto cardíaco, [121-122](#), [121f](#), [230-231](#), [231f](#), [248](#), [248f](#)
- hipotálamo, [755-756](#)
- hormona(s)
 - antidiurética, [383](#), [949-950](#)
 - tiroideas, [957](#)
- mecanismos reflejos, [219-223](#)
- medición, [174-175](#), [174f](#)
- nervios y músculos esqueléticos, [224](#)
- ondas
 - respiratorias, [224](#)
 - vasomotoras, [224-225](#), [224f](#)
- pulmonar, [171f](#), [509-510](#), [510f](#)
 - valvulopatía mitral, [287](#)
- en recién nacidos, [1076](#)
- regulación
 - a largo plazo, barorreceptores, [222](#)
 - renal, [324](#)
- resistencia vascular, [177-178](#), [178f](#)
- respuesta
 - de barorreceptores, [219](#), [220f](#)
 - isquémica del SNC como regulador, [223](#)
- sed, [384](#)
- shock, [293](#)
 - cardiogénico, [275](#)
 - hipovolémico, [294-295](#), [294f](#)
- sistema
 - circulatorio, [171](#)
 - integrado para la regulación, [227-242](#)
 - de líquidos renal-corporal, [400-401](#), [400f](#)
- sistólica, [182-184](#)
- unidades convencionales, [174](#)

- volumen de líquido extracelular, [230-231](#), [231f](#)
- auricular
 - ciclo cardíaco, [114f](#)
 - curvas de función ventricular, [119](#), [119f](#)
 - derecha, [184-187](#)
 - ejercicio, [262](#)
 - insuficiencia cardíaca
 - compensada, [273](#)
 - descompensada, [274](#)
 - medición, [186-187](#)
 - normal, [184](#)
 - presión venosa periférica, [185](#)
 - izquierda, [510](#)
- barométricas, [561](#), [562t](#)
- capilar (P_C), [193-194](#), [194f](#)
 - edema por aumento, [317](#)
 - método de medición mediante micropipeta, [194](#)
 - volumen sanguíneo aumentado, [255](#)
- circulatoria, [187](#), [187f](#)
- coloidosmótica, [193-197](#), [193f](#)
 - albúmina, [877](#)
 - del líquido intersticial, [193f](#), [196](#)
 - proteínas plasmáticas, [196](#)
 - tejido subcutáneo, [195](#)
 - plasma, [195-196](#), [196t](#), [197t](#)
 - albúmina, [196](#), [877](#)
 - reabsorción en riñón, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)
 - sustitutos del plasma, [301](#)
- crítica de cierre, [178](#), [178f](#)
- diastólica, medida, [182-184](#)
- de enclavamiento pulmonar, [510](#)
- de filtración neta, [193-194](#)

glomerular, [337](#), [337f](#)

gravitacional

nivel de referencia, [187](#)

presión venosa, [185-186](#), [185f](#)

hidrostática

capilares. Véase Presión capilar (P_c)

flujo sanguíneo pulmonar, [511-513](#), [511f-512f](#)

del líquido intersticial, [195](#)

negativo, [195](#), [201](#)

edema, [318](#), [318f](#), [320](#)

espacios potenciales, [320](#)

presión venosa, [185](#)

reabsorción en riñón, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)

intraabdominal, presión venosa en piernas, [185](#)

intracraneal, [645-646](#)

medición, tonometría, [645](#), [646f](#)

regulación, [645-646](#)

intrapleural, curva de gasto cardíaco, [250-251](#), [250f-251f](#)

del líquido

cefalorraquídeo, [792-793](#)

baja, cefalea, [629-630](#)

elevada, condiciones patológicas, [792](#)

medición, [792](#)

normal, [792](#)

presión sanguínea, [223](#)

intersticial

medición, [195](#)

con micropipeta, [195](#)

tejidos firmemente encapsulados, [195](#)

de llenado pulmonar media, insuficiencia cardíaca izquierda, [275](#)

media de llenado

circulatorio, [252-253](#), [252f](#)

sistémico, [251-253](#), [252f-253f](#)

ejercicio, [261](#)

insuficiencia cardíaca, [271-272](#)

descompensada, [279](#)

retención de líquidos, [272](#), [274](#)

shock neurógeno, [299](#)

negativa, en líquido pleural, [515](#)

osmótica, [53-54](#), [54f](#), [310-311](#), *Véase también* Presión coloidosmótica

importancia del número, [54](#)

líquido cefalorraquídeo, [791](#)

parcial(es)

alveolares, intercambio gaseoso, [525](#)

difusión neta, [518](#)

de dióxido de carbono (P_{CO_2})

aire espirado, [521](#), [521f](#)

alveolar, [520](#), [520f](#)

buceo en profundidad, [571](#)

cociente ventilación-perfusión, [524](#)

efectos

compuestos, en ventilación alveolar, [544-545](#), [544f](#)

cuantitativos, [542](#), [542f](#)

líquido extracelular, [412](#), [414-415](#)

acidosis, [420-422](#)

alcalosis, [421-423](#)

líquido intersticial, [529-530](#), [530f](#)

sangre

determinación, [549](#)

flujo sanguíneo cerebral, [787](#)

gas, [517-519](#)

de oxígeno (P_{O_2})

aire espirado, [521](#), [521f](#)

alto nivel, [569-570](#)

alveolar

durante el ejercicio, [1091](#)

grandes alturas, [561](#)

ventilación, [544-545](#), [544f](#)

arterial baja, efecto, [543-544](#), [544f](#)

hemoglobina, [531](#)

intracelular, consumo de oxígeno, [533](#), [533f](#)

de la sangre, determinación, [549](#)

en tejidos

flujo sanguíneo cerebral, [788](#)

Po₂ alveolar elevada, [570](#), [570f](#)

pleural, [498](#), [498f-499f](#)

de pulso

definición, [180](#)

perfil, [181f](#)

de reabsorción neta, [197](#)

de retroceso, pulmones, [499](#)

sensaciones, [607](#)

plantas de los pies, equilibrio, [718](#)

sistema amortiguador, [221](#), [221f](#)

telediastólica, [117](#)

transpulmonar, [498f](#), [499](#)

venosa, [186-187](#), [186f](#)

central, [184-187](#)

pulmonar, [510](#)

Presorreceptores, [219](#)

Primer tono cardíaco, [283](#)

duración y tono, [283-284](#)

Principio

isohídrico, [414](#)

de la salva, [678](#)

de tamaño, [85](#)

de todo o nada, potencial de acción, [69](#)

Procarboxipolipeptidasa, [825](#)

Procesos ciliares, [644-645](#), [645f](#)

Procoagulantes, [485](#)

Producto(s)

de la concepción, [1057](#)

de desecho, excreción renal, [323](#), [331](#), [354](#)

metabólicos finales, eliminación, [5-6](#)

Proelastasa, [835](#)

Proeritroblastos, [447](#), [447f](#), *Véase también* Eritroblastos

eritropoyetina, [448-449](#)

síntesis de hemoglobina, [449](#)

Profase, [38f](#), [39](#)

Profibrinolisisina, [489-490](#)

Progesterona, [1039](#)

contractilidad uterina, [1064](#)

destino, [1044](#)

efectos de retroalimentación negativa, [1048](#), [1049f](#)

endometrio, [1057](#)

excreción, placenta, [1060f](#), [1061](#)

fase lútea, [1042](#)

funciones, [1042-1047](#)

insulina, [991](#)

mamas, [1046](#)

sistema lóbulo-alveolar, [1066-1067](#)

transporte, [1044](#)

trompa de Falopio, [1046](#)

útero, cambios en la secreción, [1046](#)

Progestinas, [1043](#)

síntesis, [1044](#), [1044f](#)

Prohormona(s), [926](#)

convertasa, [978](#)

Prolactina, [939](#), [1067-1068](#), [1067f](#)

Prometáfase, [38f](#), [39](#)

Promotor, [30](#)

transcripción, [36](#)

Pronúcleo

hombre, [1055](#), [1056f](#)

mujer, [1055](#)

Proopiomelanocortina (POMC), [977-978](#)

neuronas, [890](#)

Propiltiouracilo, hormona tiroidea, [960](#)

Propiocepción dinámica, [616](#)

Propiorreceptores cervicales, [718](#)

Prosopagnosia, [740](#)

Prostaglandina E₂ (PGE₂), [1075](#)

Prostaglandinas, [934](#)

fecundación, [1024](#), [1055](#)

fiebre, [920](#)

filtración glomerular, [342](#)

síntesis plaquetaria, [483](#)

vesículas seminales, [1024](#)

Próstata, [328f](#)

anomalías, [1033](#)

cáncer, [1033](#)

función, [1024](#)

Protanopía, [654](#)

Proteasas, [953-954](#)

Proteasomas, atrofia muscular, [87](#)

Proteína(s), [22f](#)

absorción, [841](#)

acción dinámica específica, [909](#)

ahorradores, [879](#), [887-888](#)

amortiguadores, [413-414](#)

- hemoglobina, [413](#), [445](#)
- de la anquilosis (ANK), [1004](#)
- bases, [409](#)
- del canal de sodio epitelial, aldosterona, [970](#)
- características, [834](#)
- catabolismo, [989](#)
- celular, reducción, [973](#)
- cinasa(s)
 - acción de la hormona, [934](#)
 - activadas por mitógenos (MAPK), [932](#)
 - dependiente de la Ca^{2+} -calmodulina, [89](#)
- combustión, [903](#)
- deficiencia, [945](#), [946f](#)
- degradación, ayuno, [879](#)
- depósito
 - estrógeno, [1045](#)
 - insulina, [988-989](#)
 - límite superior, [877](#)
 - recién nacidos, [1077](#)
 - testosterona, [1085](#)
- desacopladora mitocondrial, [917](#)
- dieta
 - gastrina, liberación, [823](#)
 - parcial frente a completa, [879](#)
 - utilización metabólica, [888-889](#)
- digestión, [834-835](#), [834f-835f](#)
 - enzima(s)
 - pancreáticas, [825](#)
 - proteolíticas pancreáticas, [835](#)
 - reflejos enterogástricos, [812](#)
- disminución
 - diabetes mellitus, [994-996](#)

- disminución por ayuno, [897](#)
- energía, [878-879](#), [887](#), [887t](#)
- equilibrio reversible en diferentes partes del organismo, [877](#)
- estructural, [27](#)
- fibrilares, [11](#)
- fijadoras de GTP, [Véase Proteínas G](#)
- filtración glomerular, [345](#), [345f](#)
- formación
 - retículo endoplásmico granular, [21](#)
 - testosterona, [1030](#)
- funcionales de la célula, [24](#)
- heces, [842](#)
- hidrólisis, [833](#)
- hormonas, [925](#)
 - vesículas secretoras, [926-928](#)
- lipoproteínas, [865](#)
- líquido intersticial, [199](#)
 - «lavado», frente a edema, [319-320](#)
- membrana celular, [11](#)
 - integrales, [13](#)
 - periféricas, [13](#)
- metabolismo, [875-880](#)
 - cortisol, [973](#)
 - excreción de nitrógeno, [889](#)
 - hígado, [883-884](#)
 - regulación hormonal, [880](#)
- necesidades diarias medias, [887](#)
- oxidación, [888](#)
- parcial, [887](#)
- pérdida obligatoria, [879](#)
- plasmáticas, [Véase también Albúmina](#)
 - aminoácidos, fuente, [878](#)

- calcio, [396](#)
- capilares impermeables, [4-5](#)
- cationes en líquido intersticial, [307-308](#)
- cirrosis, [406-407](#)
- cortisol, [973](#)
- edema causado por disminución, [317-318](#)
 - cirrosis, [877](#)
 - síndrome nefrótico, [406](#)
- equilibrio entre proteínas tisulares, [878](#), [878f](#)
- filtración glomerular, [335-336](#), *Véase también* Proteinuria, nefropatía con cambios mínimos
- formación, [877](#)
- funciones, [877-879](#)
- hemoglobina, [535](#)
- magnesio, [398](#)
- obstrucción intestinal y pérdida, [299](#)
- presión coloidosmótica, [195](#)
- recién nacidos, [1077](#)
- síndrome nefrótico, [406](#), [434](#)
- tipos principales, [877](#)
- transporte, [954](#)
 - de hormonas
 - esteroideas, [930](#)
 - tiroides, [930](#)
- principal básica, [462](#)
- propiedades, [875](#)
- reabsorción renal, [350](#)
- del receptor de superficie, [468](#)
- receptoras
 - cilio olfatorio, [689](#)
 - postsinápticas, [582-584](#)
 - vellosidades gustativas, [687](#)
- relacionada con el agutí (AGRP), [890-892](#), [891f](#)

síntesis

ATP, [903](#)

calor, [906](#)

control genético, [27-43](#)

insulina, [988-989](#)

pasos químicos, [34-35](#), [34f](#)

traductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT), [932](#)

transportadora(s), [13](#)

de bicarbonato-cloruro, [535](#)

difusión facilitada, [51-52](#), [51f](#)

transporte de la membrana celular, [47](#)

de transporte de membrana, [47](#)

triglicéridos sintetizados, [869](#)

Proteína C, [489](#)

Proteínas G, [931](#), [931f](#)

cilio olfatorio, [689](#), [689f](#)

estimuladoras, [932](#)

inhibidoras, [932](#)

neurona postsináptica, [583-584](#)

receptores hormonales, [931-932](#)

mecanismo de adenilato ciclasa-AMPC, [933-934](#)

Proteinuria, nefropatía con cambios mínimos, [337](#)

Proteoglucanos, [14](#)

pared capilar glomerular, [336](#)

Proteosas, [827](#), [835](#)

Protooncogenes, [41-42](#)

Protrombina, [485-486](#)

activador, [485](#)

efecto de Xa en la formación, [487](#)

formación, [486-489](#)

disminuida, [490](#)

trombina, conversión, [485-486](#), [485f](#)

Protuberancia

centro respiratorio, [539](#)

deglución, [808](#)

sustancia reticular, [751](#)

Provitaminas, [898](#)

Prueba de ejercicio, reserva cardíaca, [277-278](#)

Psicosis

depresión mental, [770](#)

maníaco-depresiva, [770-771](#)

Ptialina, [818f](#), [819](#), [833-834](#)

Pubertad

ciclos sexuales, [1050](#)

división meiótica de los ovocitos, [1037](#)

menarquia, [1050](#), [1050f](#)

mujeres, [1039](#)

regulación del inicio, [1033](#)

Pulmón

de acero, [556-557](#)

compliancia, [499](#)

expansión, al nacer, [1073](#), [1074f](#)

fuerzas elásticas, [497](#)

intercambio capilar de líquidos, [513-514](#)

presiones, [497-500](#)

presión del líquido intersticial, [514](#), [514f](#)

recirculación, [289](#)

reserva sanguínea, [187](#), [510](#)

shock circulatorio, [297](#)

volumen sanguíneo, [169](#), [510](#)

Pulpa

bazo, [187](#)

dientes, [1017](#)

esplénica, [459](#)

roja

bazo, [187-188](#)

cuerdas, [459](#)

Pulsaciones de presión arterial, [180-184](#), [181f](#)

amortiguación, [182](#)

compliance, [180-181](#)

media, [183-184](#)

transmisión, [181-182](#), [182f](#)

Pulso, presión, [Véase Presión de pulso](#)

Punto focal, [635-636](#)

Punto J, [149-150](#), [150f](#)

Pupila, diámetro, control, [670](#)

Purinas, [27](#)

Purkinje

célula, [724-725](#), [724f](#)

fibras, [125-126](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

músculo cardíaco, [111](#)

ritmicidad intrínseca, [127](#)

transmisión rápida, [125-126](#)

sistema

bloqueo que prolonga el complejo QRS, [148](#)

contracción sincrona del músculo ventricular, [127-128](#)

múltiple pequeño, [148](#)

Púrpura trombocitopénica, [491](#)

Pus, formación, [462](#)

Putamen, [710](#), [730-731](#), [730f-731f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [734](#)

lesiones, [732](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

Q

Quemaduras, pérdida

- de agua, [305](#)

- plasmática, [299](#)

Queratocono, [642](#)

Querníctero, [480](#)

Quiasma óptico, [661](#), [662f](#), [665](#)

Quilomicrones

- dispersión, [863](#)

- eliminación de la sangre, [863-864](#)

- formación, [841](#)

- transporte, [863](#)

- vías, [864f](#)

Químicos extraños, excreción renal, [323](#), [332](#)

Quimiorreceptores, [542](#), [595](#), [596t](#)

- aórticos, control de la presión arterial, [222](#)

- carotídeos, control de la presión arterial, [222](#)

- deficiencia de O₂, [543](#), [544f](#)

- dióxido de carbono e ion hidrógeno, [543](#)

- estimulación del oxígeno arterial, [543-545](#), [543f](#)

- grandes alturas, [563](#)

- presión arterial, [222](#)

- regulación de la presión arterial integrada, [241](#), [242f](#)

Quimiotaxia

- movimiento amebiano, [25](#)

- neutrófilos y macrófagos, [457](#), [457f](#)

- sistema del complemento, [471](#)

Quimo

- colon, [814](#), [841](#)

- estómago, [809](#)

- intestino delgado, [813](#), [827](#)

- absorción de agua, [838](#)

colecistocinina, [827](#)

Quimotripsina, [825](#), [835](#)

Quimotripsinógeno, [825](#)

Quinidina, síndromes de QT largo, [160](#)

Quinto nervio craneal, [751-752](#), [752f](#)

R

Radiación

infrarroja, [912-913](#), [913f](#)

ionizante, cáncer, [42](#)

óptica, [661](#), [662f](#)

pérdida de calor, [912-913](#), [913f](#)

Radical(es)

libres, oxidante, [570-571](#)

peróxido, [570-571](#)

Radioinmunoanálisis, [936](#), [936f](#)

niveles de péptido C, [984](#)

Ramas del haz, [126](#)

Ramo gris, [773-774](#), [774f](#)

Rampa

media, [674](#), [674f](#)

timpánica, [674](#), [674f](#)

vestibular, [674](#), [674f](#)

RANKL, resorción ósea, [1006](#)

Ranvier, nódulos, [72](#)

Raquitismo, [1015](#)

concentraciones de calcio y fosfato, [1015](#)

deficiencia de vitamina D, [1015-1016](#)

glándulas paratiroides, [1011](#)

hipofosfatemia, [439](#)

por nefropatía, [1016](#)

tetania, [1015](#)

tratamiento, [1015](#)

Rathke, bolsa, [939](#)

Reacción(es)

de alargamiento, [701](#)

alérgicas

asma, [554](#)

cortisol, [975](#)

eosinófilos, [462](#)

mastocitos y basófilos, [462-463](#)

de apoyo positivo, [704](#)

de lucha o huida, [783](#)

metabólicas, concentración

de enzimas, [906](#)

de sustratos, [906](#)

pupilar a la acomodación, [670](#)

químicas acopladas, [853](#)

Reaginas, [475](#)

Realimentación renal-líquido corporal, control, [402-405](#)

Reanimación cardiopulmonar (RCP), [164](#)

Reanimadores, [556](#), [557f](#)

Receptor(es)

adrenérgicos, [777-778](#), [778t](#)

fármacos bloqueantes, [784](#)

α -adrenérgicos, [777-778](#), [778t](#)

fármacos

bloqueantes, [784](#)

estimulantes, [784](#)

músculo liso vascular, noradrenalina, [218](#)

β -adrenérgicos, [505](#), [777-778](#), [778t](#)

bloqueantes, hiperpotasemia causada, [389-390](#)

captación de potasio, [389-390](#)

fármacos

bloqueantes, [784](#)

estimulantes, [784](#)

articulares

cuello, [718](#)

terminaciones de Ruffini, [608](#)

del calor, [631](#)

de detección de calcio, [1011-1012](#)

del dolor

estimulación, [621-622](#)

excitación térmica, [630-631](#)

no adaptativo, [621](#)

tipos de estímulos excitadores, [621](#)

electromagnéticos, [595](#), [596t](#)

fásicos, [599](#)

del frío, [631](#)

inhibidores, [582](#)

ionotrópicos, [582](#)

irritantes, vías aéreas, [546](#)

membrana celular, [13](#)

fagocitosis, [19](#)

pinocitosis, [19](#)

metabotrópicos, [582](#)

de movimiento, [599](#)

muscarínicos, [777](#)

nicotínicos, [777](#)

nucleares, activación, [955-956](#)

de presiones bajas, [222](#)

sensitivos, [577](#), [578f](#)

adaptación, [598-599](#), [598f](#)

mecanismo, [598](#)

amplitud de potencial de receptor máxima, [597](#)

clasificación, [596t](#)

ira de intensidad muy elevada, [615](#)

posición, [616](#)

potenciales receptores, [596-597](#)

relación entre potencial de receptor y potenciales de acción, [597](#), [597f](#)

sensibilidad diferencial, [595](#)

tipos, [595](#)

táctiles, [607-608](#)

retroalimentación a la corteza motora, [712](#)

térmicos, estimulación, [631](#), [631f](#)

de las terminaciones bulbares, [607-608](#)

tónicos, [598-599](#)

de velocidad, [599](#)

función predictiva, [599](#)

Receptores J, [546](#)

Receptores α , en vasos coronarios, [264](#)

Receptores β , en vasos coronarios, [264](#)

Recién nacidos, [Véase también Lactante\(s\)](#)

absorción, [1077-1078](#)

alergia, [1078](#)

circulación, [1076-1077](#)

digestión, [1077-1078](#)

equilibrio

acidobásico, [1077](#)

de líquidos, [1077](#)

función

hepática, [1077](#)

renal, [1077](#)

grasa parda, [909](#)

ictericia, [1077](#)

inmunidad, [1078](#)

metabolismo de energía, [1077-1078](#)

nutrición, [1076-1078](#)

pérdida de peso, [1076](#)

problemas

endocrinos, [1078-1079](#)

funcionales especiales, [1076-1079](#)

regulación de la temperatura, [1077](#), [1078f](#)

sistema respiratorio, [1076](#)

Reentrada, [161-162](#), [162f](#)

fibrilación, [161-162](#)

Reflejo(s)

de la arteria pulmonar, en regulación de la presión arterial, [222](#)

de atenuación, [674](#)

auriculares, regulación de la presión arterial, [222](#)

de automatismo medular, [705](#)

autónomos, [705](#), [773](#), [782](#)

actividad intestinal, [816](#)

locales, [783](#)

barorreceptores, [219-223](#), [782](#)

excreción renal de sodio y agua, [402-403](#)

insuficiencia cardíaca, aguda, [271](#), [272f](#)

oscilación, [224-225](#)

shock hipovolémico, [295](#)

circulatorio, [219-221](#), [220f](#)

colicoileal, [801](#)

de compresión abdominal, [224](#)

de defecación, [801](#), [815-816](#), [847](#)

parasimpáticos, [815](#), [816f](#)

raquídeos, [801](#)

de deglución, [808-809](#)

al dolor, [702](#)

duodenocólico, [815](#)

de enderezamiento, cuerda, [704](#)

enterogástrico, [801](#), [811-812](#), [824](#)

- inverso, [824](#)
- de estiramiento muscular, [698-699](#), [699f](#)
 - aplicaciones clínicas, [700-701](#), [700f](#)
 - circuitos neuronales, [698](#), [699f](#)
 - contracción del músculo liso, [699](#), [699f](#)
 - dinámico, [698-699](#)
- del estornudo, [506](#)
- extensor cruzado, [702f-703f](#), [703](#)
- flexor, [702-703](#), [702f](#)
- de galope, [704](#)
- gastrocólico, [801](#), [815](#)
- gastroentérico, [813](#)
- gastroileal, [813](#)
- de masticación, [807](#)
- medular de enderezamiento, [704](#)
- de miccional, [326](#), [329-330](#)
- mientéricos, [803](#)
 - acometida peristáltica, [813](#)
 - defecación, [815-816](#)
 - vaciamiento gástrico, [811](#)
- miotático estático, [698-699](#)
- nefrointestinal, [816](#)
- nerviosos simpáticos
 - en insuficiencia cardíaca
 - aguda, [271-272](#), [272f](#), [278](#)
 - descompensada, [279](#)
 - shock hipovolémico
 - compensaciones, [294](#)
 - mayor efecto, [294](#)
 - valor, [294](#)
- nociceptivo, [702](#)
- peristáltico, [803](#)

peritoneointestinal, [816](#)

pupilar a la luz, [669f](#), [670](#)

quimiorreceptor, [222](#)

 insuficiencia cardíaca aguda, [271](#), [272f](#)

 oscilación, [224-225](#)

raquídeos, [Véase Médula espinal](#), reflejo(s)

de rascado, [705](#)

de retirada, [702-703](#)

rotuliano, [700](#), [700f](#)

sexuales, [782](#)

tendinoso de Golgi, [701-702](#), [701f](#)

del tropezón, [704](#)

tusígeno, [506](#)

ureterorrenal, [329](#)

vagal, para detener la taquicardia paroxística, [160](#)

vasovagales

 secreción gástrica, [823-824](#)

 tono muscular gástrico, [810](#)

vesicointestinal, [816](#)

viscerales, [773](#)

de volumen, auricular, [222-223](#)

Reflujo

 esofágico, [809](#)

 vesicoureteral, [329](#), [434](#)

Refracción de la luz, [635](#), [635f](#)

 errores, [640-642](#)

Refuerzo, [758-759](#)

Región

 facilitadora bulborreticular, [700](#)

 gris periacueductal, [624](#)

Regresión de los tejidos, y autólisis de las células dañadas, [20](#)

Regulación acidobásica, [409-426](#), [Véase también Iones hidrógeno](#)

aparato respiratorio, [410](#), [415](#), [415f](#)

definiciones y significados, [409-410](#)

precisión, [409](#)

riñones, [410](#)

corrección

de la acidosis, [417](#), [421-422](#)

de la alcalosis, [417](#), [422](#)

fosfato y amoníaco, amortiguadores, [418](#), [419f](#)

sistemas amortiguadores, [410](#)

amoníaco, [419-420](#), [419f](#)

bicarbonato, [411-413](#), [412f](#)

fosfato, [413](#), [418-419](#), [419f](#)

principio isohídrico, [414](#)

proteínas, [413-414](#)

Reissner, membrana, [674](#), [674f](#)

Relajación

isométrica, período isovolumétrico, [115](#)

isovolumétrica, [115](#)

Relaxina, [1062](#)

Remodelación

eutrófica hacia dentro, [211](#), [211f](#)

hipertrófica

flujo sanguíneo, [211](#), [211f](#)

de salida, [211f](#), [212](#)

de salida, flujo sanguíneo, [211f](#), [212](#)

vascular, en respuesta a cambios en el flujo sanguíneo, [211-212](#)

Renina, [234](#)

aumento, hipertensión, [438](#)

descenso, [981](#)

filtración glomerular, [343-344](#)

Renshaw, células, [696](#)

Repolarización

ondas, [131-132](#), [132f](#)

síndromes de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

potencial de acción, [65](#)

Reproducción

celular, [27-43](#), [38f](#)

control, [39-41](#), [40f](#)

función homeostática, [6](#)

Reserva(s)

cardíaca, [273](#), [277-280](#), [278f](#)

conducto arterioso permeable, [289](#)

valvulopatía, [288](#)

neuronales

divergencia de señales, [602](#), [602f](#)

organización para retransmisión de señales, [601](#), [601f](#)

prolongación de la señal, [603-605](#)

retransmisión de señales, [601-603](#)

transmisión y procesamiento de señales, [601-605](#)

Resistencia

al flujo aéreo, árbol bronquial, [504-505](#)

a la insulina, [996-997](#), [996t](#)

inducida por hormona de crecimiento, [944](#)

al retorno venoso, [253-254](#)

efecto en curvas de retorno venoso, [253](#), [254f](#)

vascular, [175-177](#)

circuitos en serie y paralelo, [176f](#)

expresión, [175](#)

flujo sanguíneo, presión, [171-178](#), [172f](#)

presión arterial, [177-178](#), [178f](#)

pulmonar

disminución, al nacer, [1075](#)

total, [175](#)

sistémica, al nacer, [1075](#)

unidades, [175](#)

venosa, [184-185](#), [184f](#)

Resonancia

articulación, [507](#)

magnética funcional (RMf), [789](#)

Respiración

anestesia, [546](#)

apnea del sueño central, [548](#)

artificial, [556-557](#), [557f](#)

bajo O₂, respiración crónica, [544](#)

centro respiratorio, [Véase Centro respiratorio](#)

Cheyne-Stokes, [547](#)

control

químico, [541-542](#)

voluntario, [546](#)

curva de gasto cardíaco, [251](#)

durante el ejercicio, [545-546](#), [545f](#), [1090-1092](#)

gases sanguíneos, [1092](#)

embarazo, [1063](#)

energía necesaria, [501](#)

factores, [546-548](#)

químicos y factores nerviosos, [545-546](#), [545f-546f](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

lactante prematuro, [1079](#)

periódica, [546-547](#), [547f](#)

receptores irritantes, [546](#)

receptores J, [546](#)

respiración periódica, [546-547](#), [547f](#)

sistema de quimiorreceptores periféricos, [542-545](#), [543f](#)

trabajo, [500-501](#)

Respirador de tanque, [556-557](#), [557f](#)

Respuesta

dinámica, receptor del huso, [698](#)

estática, del receptor del huso, [698](#)

inmunitaria, Rh, [479-480](#)

Restos de quilomicrones, [864](#), [864f](#)

Retención de líquidos, renal, [272-273](#), [279](#)

descompensada, [273](#), [279](#)

edema periférico, [276-277](#)

insuficiencia de alto gasto, [280](#)

Retículo

endoplásmico, [13f](#), [14-15](#), [22f](#)

agranular, [15](#), [15f](#)

aparato de Golgi, [15](#), [15f](#)

estructura, [15f](#)

funciones, [21](#)

específicas, [20-21](#)

granular, [15](#), [15f](#)

liso, [15](#), [22f](#)

membrana nuclear, [17-18](#)

plaquetas, [483](#)

ribosomas, [15](#)

secreciones gastrointestinales, [818](#), [818f](#)

vesículas, [15](#), [15f](#)

secretoras, [16](#)

sarcoplásmico

liberación de iones calcio, [93-95](#)

músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [77](#), [77f](#)

liberación de calcio, [77](#)

reingesta de calcio, [95f](#)

túbulo T, [93](#), [94f](#)

liso, [100-101](#), [100f](#)

Reticulocitos, [447](#), [447f](#), [449](#)

Retina

anatomía y función, [647-649](#), [648f](#)

capa(s), [647](#), [648f](#)

de pigmentos, [648-649](#)

conducción electrotónica, [656](#)

formación de imagen, [639](#)

fotoquímica de la visión, [649-653](#)

función neural, [647-660](#), [655f](#)

imágenes, [643](#)

irrigación, [649](#)

luz y adaptación a la oscuridad, [653](#), [653f](#)

región foveal, [647](#), [648f](#)

Retinitis pigmentaria, [665](#)

Retinoide X, receptor (RXR), [955](#), [1008](#)

Retinol, [898](#)

Retraso sináptico, [592](#)

Retroalimentación

ganancia, [8](#)

temperatura corporal, [918](#)

inhibición de enzimas, [37](#)

negativa, [8-9](#), [9f](#)

control de presión arterial, [7f](#)

retardada, [9-10](#)

sistemas hormonales, [929](#)

positiva, [9](#), [9f](#)

formación de coágulo, [486](#)

incremento de las concentraciones hormonales, [929](#)

sistemas hormonales, [929](#)

tubuloglomerular, [207](#), [343-344](#), [344f](#)

Retroceso elástico, pulmones, [497](#)

Reynolds, número, [173-174](#)

Rianodina, canales de receptores, músculo

- cardíaco, [112](#)

- esquelético, [94](#)

Riboflavina (vitamina B₂), [899](#)

Ribosa, [30](#)

Ribosomas

- estructura, [34f](#)

- formación, [32](#)

- nucléolos y formación, [18](#)

- retículo endoplásmico, [15](#), [34](#)

- síntesis de proteínas, [33-35](#)

Rickettsias, [18](#)

Rigidez

- cadavérica, [88](#)

- de descerebración, [714](#)

Riñón

- anatomía fisiológica, [324-326](#)

- capilares glomerulares, [190](#)

- consumo de oxígeno, [340](#), [340f](#)

- control del flujo sanguíneo, [207](#)

- eliminación de los productos finales metabólicos, [5-6](#)

- fármacos, [354](#)

- feto, [1072](#)

- funciones, [323-324](#)

- gluconeogenia, [861-862](#)

- irrigación renal, [324-325](#), [326f](#)

- irritación, actividad intestinal, [816](#)

- lesiones relacionadas con shock, [298](#)

- organización general, [324](#), [325f](#)

- pérdida de agua, [305-306](#)

- reabsorción, [331f](#), [332](#), [347](#), [348f](#)

- cálculo de la eliminación renal, [365t](#)

diferentes sustancias, [347](#), [348t](#) Véanse también sustancias específicas

equilibrio glomerulotubular, [359](#)

mecanismos, [347-353](#)

transporte máximo, [351](#), [351f](#), [351t](#)

reflejo auricular, [222-223](#)

secreción, [331f](#), [332](#), [347](#)

ácidos y bases orgánicos, [354](#)

iones hidrógeno, [332](#)

de potasio, [332](#)

Ritmo

cardíaco, estimulación parasimpática, [128](#)

respiratorio, control, [539](#)

Rodopsina, [649](#)

cinasa, [652](#)

descomposición

conductancia de sodio, [652](#)

por la energía luminosa, [649-650](#)

reformación, [650](#), [650f](#)

vitaminas, [650](#)

Romboencéfalo, control motor, [735](#)

Rotación de la cabeza

control cortical, [709](#)

sistema vestibular, [716-718](#), [717f](#)

Ruffini, corpúsculos, [608](#), [608f](#)

S

Sabor

agrio, [685-686](#), [686t](#)

salivación, [820](#)

amargo, [685-687](#), [686t](#)

dulce, [685-687](#), [686t](#)

salado, [401](#), [685-686](#), [686t](#)

umami, [686](#)

Sacadas, [667](#)

Sacarasa, [831](#), [834](#)

Sacarosa, [833](#)

Saciedad, [889](#)

centro, [757](#), [889-890](#)

Sáculo, [715-717](#), [715f](#)

Sal(es)

biliares

ácido cólico, [872](#)

circulación enterohepática, [830](#)

concentración biliar, [829](#), [829t](#)

digestión de grasas, [836](#)

y absorción, [829-830](#)

sensibilidad, [230](#)

hipertensión esencial, [240](#), [241f](#)

Saliva, [819-821](#), [819t](#)

higiene bucal, [820](#)

iones, [819-820](#)

lipasa lingual, [836](#)

proteína, [819](#)

ptialina, [818f](#), [819](#), [833-834](#)

secreción diaria, [819](#)

Salpingitis, esterilidad en la mujer, [1053-1054](#)

Sangre

aminoácidos, [875-877](#)

arterial, transporte de oxígeno, [528](#), [528f](#)

características, en recién nacidos, [1076-1077](#)

limpieza, bazo, [188](#)

pulmonar, alvéolos, [518](#)

reservorios, [187](#)

tipos, [477-482](#), [477t](#)

emparejamiento erróneo, [480-481](#)

O-A-B, [477-479](#)

Rh, [479-481](#)

transporte de dióxido de carbono, [534-536](#)

viscosidad, [173-174](#)

anemia, [453](#)

hematocrito, [177](#)

pérdida plasmática, [299](#)

policitemia, [453](#)

Sarcolema, fibra musculoesquelética, [75](#)

Sarcómero, músculo esquelético, [75](#)

longitud, tensión, [81](#)

Sarcoplasma, [77](#)

Saturación de oxígeno arterial

diferentes alturas, [562t](#)

flujo sanguíneo local, [204](#), [204f](#)

Schlemm, canal, [645](#)

Schwann, células, [71-72](#), [72f](#)

unión neuromuscular, [89](#)

Secreción(es)

esofágica, [821](#)

gástrica, [821-825](#)

características, [821-822](#)

células mucosas de superficie, [823](#)

fases, [823-824](#), [824f](#)

glándulas pilóricas, [821-823](#)

inhibición por factores intestinales, [824](#)

período interdigestivo, [824](#)

gastrointestinal(es)

del intestino delgado, [830-831](#), [831f](#)

del intestino grueso, [831-832](#)

pancreáticas, [825-827](#), [826f-827f](#)

alcalinidad, [844](#)

amilasa, [825](#), [834](#)

recién nacidos, [1077](#)

deficiencia, [845](#)

enzimas proteolíticas, [825](#), [835](#), [835f](#)

lipasas, [825](#), [836](#), [836f](#)

de precursores, [914](#)

del tubo digestivo, [817-819](#)

esofágica, [821](#)

estimulación autónoma, [817-818](#)

funciones, [817](#)

gástrica, [821-825](#), [821f-822f](#), [824f](#)

pH, [819t](#)

saliva, [819](#)

secreción diaria, [819t](#)

Secretina, [802](#), [802t](#)

composición química, [824-825](#)

glándulas mucosas duodenales, [830-831](#)

motilidad del intestino delgado, [813](#)

secreción(es)

de bilis, [828](#), [828f](#)

gástricas, [824](#)

pancreáticas, [826-827](#), [844](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

Sed

centro, [384](#), [756](#)

control hipotalámico, [756](#)

líquido osmolaridad del líquido extracelular, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

Segmentos tubulares, resumen de concentraciones, [358-359](#), [359f](#)

Segundo tono cardíaco, [283](#)

duración y tono, [283-284](#)

Segundos mensajeros, [13](#)

adenilil ciclasa-AMPC, [933-934](#), [933t](#), [934f](#)

aldosterona, [971](#)

calcio-calmodulina, [934-935](#)

fosfolípidos de la membrana celular, [934](#), [934t](#), [935f](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [583-584](#), [583f](#)

receptores adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

sustancias transmisoras, [687](#)

Seguridad, factor

propagación del impulso nervioso, [69](#)

unión neuromuscular, [92](#)

Semen, [1024-1025](#)

eyaculación, [1027](#)

Seno(s)

durales, presión negativa, [185-186](#)

nasales, cefalea asociada, [629f](#), [630](#)

sagital, [185-186](#)

Sensación(es)

campos segmentarios, [618](#), [618f](#)

de dolor, [607](#)

especiales, definición, [607](#)

exteroceptivas, [607](#)

modalidad, [595](#)

de posición, [616](#)

estática, [616](#)

propioceptivas, [607](#), [616](#)

sexual, [1026](#)

somáticas

clasificación, [607](#)

definición, [607](#)

mecanorreceptoras, [607](#)

tálamo, función, [618](#)

táctiles, detección y transmisión, [607-609](#)

térmicas, [630-632](#)

termorreceptivas, [607](#)

 localización, [613](#)

transmisión de sensaciones variables y repetitivas, [615](#)

de velocidad de movimiento, [616](#)

de vibración, [615](#)

viscerales, [607](#)

Sensibilidad

profunda, [607](#)

sensitiva, [618](#)

sináptica, cambios a largo plazo, [606](#)

de la vía, [605-606](#)

Sensibilización, memoria, [746](#)

Señal(es)

corticófugas, [618](#)

dolor

 aparición, excitabilidad, [624](#)

 crónico lento, [622](#), [623f](#)

 rápido agudo, [622](#), [623f](#)

de rampa inspiratoria, [539](#)

sensitivas

 área excitadora del tronco del encéfalo, [751-752](#)

 hipocampo, [759](#)

visuales, [611](#)

 interacción, [663-664](#)

Septicemia, [491-492](#)

Serotonina

área inhibidora reticular, [752](#)

depresión, [770-771](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

intestino delgado, peristaltismo, [813](#)

mastocitos y basófilos, [462](#)

memoria, [747](#)

sueño, [764-765](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

Sertoli, células, [1022](#)

Seudópodo, [24](#)

Sexo, determinación, [1056](#)

Shock

anafiláctico, [300](#)

fármacos simpaticomiméticos, [301](#)

cardíaco, [249](#), [266](#)

cardiogénico, [275](#), [293](#), *Véase también Shock circulatorio*

circulatorio, [250](#), [293-301](#), *Véase también Shock cardiogénico*

anafiláctico, [300](#)

simpaticomiméticos, [301](#)

causas, [293-294](#)

deficiencia de aldosterona, [969](#)

definición, [293](#)

deterioro

celular, [297](#), [297f](#)

de los tejidos, [293](#)

fases, [294](#)

golpe de calor, [921](#)

hemorrágico, *Véase Shock hipovolémico*

histamina, [300](#)

isquemia renal, [431](#)

neurógeno, [299-300](#)

simpaticomiméticos, [301](#)

parada circulatoria, [301-302](#)

presión arterial, [293](#)

séptico, [300](#)

tratamiento, [300-301](#)

vasoconstricción gastrointestinal, [806](#)

hipoglucémico, [987](#)

hipovolémico, [294](#)

deshidratación, [299](#)

solución de electrolitos, [300](#)

gasto cardíaco, [294-295](#), [294f](#)

irreversible, [298](#), [299f](#)

no progresivo (compensado), [295](#)

pérdida plasmática, [299](#)

presión arterial, [294-295](#), [294f](#)

progresivo, [295-298](#), [295f-296f](#)

tratamiento, [300-301](#)

traumatismo, [299](#)

volumen de hemorragia, [294-295](#), [294f](#)

medular, [705-706](#)

neurógeno, [299-300](#)

simpaticomiméticos, [301](#)

septicémico, [491-492](#)

séptico, [300](#)

Silicosis, [550](#)

Silla turca, [939](#)

Simpaticomiméticos, [784](#)

 shock, [301](#)

Sinapsis

 anatomía fisiológica, [581-584](#), [582f](#)

 conducción química unidireccional, [581](#)

 eléctrica, [580-581](#), [581f](#)

 función, [578-579](#)

 mayor efecto excitador (o inhibidor), [591](#), [591f](#)

 memoria, [579](#), [748](#)

 largo plazo, [748](#)

 química, [580-581](#), [581f](#)

 sistema nervioso central, [580-592](#)

 tipos, [580-581](#), [581f](#)

 transmisión, [592](#)

Sincitio, [797](#)

 auricular, [110](#)

Síncope vasovagal, [218](#)

Síndrome(s)

 de abandono, [733](#), [733f](#)

 adiposogenital, [1033](#), [1034f](#)

 adrenogenital, [981](#), [981f](#)

 de ausencias, [770](#)

 del bebé sacudido, [791](#)

 de dificultad respiratoria, recién nacido, [500](#), [553-554](#), [1073-1074](#)

 de exceso mineralocorticoide aparente (AME), [968-969](#)

 de inmunodeficiencia adquirida (sida)

 linfocitos T colaboradores, [473](#)

 síndrome de emaciación, [896](#)

 metabólico, [996](#)

 nefrótico, [434-435](#)

 edema, [318](#), [406](#)

 del ovario poliquístico, [996-997](#)

del pulmón de shock, [298](#)

de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

de robo coronario, [268](#)

del seno carotídeo, [156](#)

Sinusoides hepáticos, [881](#), [882f](#)

Sistema(s)

de activación reticular, [679](#)

aeróbico, energía, [1087](#), [1087f](#), [1087t-1088t](#)

recuperación, tras el ejercicio, [1088](#)

amortiguadores, [410](#)

amoníaco, [419](#), [419f](#)

bicarbonato, [411-413](#), [412f](#)

amortiguador extracelular, [413](#)

dinámica cuantitativa, [411-413](#)

tampón extracelular, [413](#)

fosfato, [413](#), [418-419](#), [419f](#)

principio isohídrico, [414](#)

proteínas, [413-414](#)

respiratorios, [415](#)

de analgesia del encéfalo y la médula espinal, [625-626](#), [625f](#)

anterolateral, [609](#)

antinatriuréticos, [405](#)

arterial, [179-188](#)

autónomo, [6](#)

de barorreceptores, [7](#), [7f](#)

celular monocito-macrófago, [458-459](#)

circulatorio, [4-5](#), [5f](#)

feto, [1071](#)

fuerzas de aceleración centrífugas, efectos, [565-566](#), [566f](#)

columna dorsal-lemnisco medial, [609-610](#), [610f-611f](#)

anatomía, [609-611](#), [609f](#)

características de la transmisión y análisis de señal, [614-615](#)

- información de detección de la posición, [616](#), [617f](#)
- orientación espacial de las fibras nerviosas, [610-611](#)
- transmisión, [609-616](#)
- del complemento, [470-471](#), [471f](#)
 - opsonización, [471](#)
 - vía clásica, [471](#)
- de control
 - adaptativo, [9-10](#)
 - del organismo, [6-10](#), *Véase también* [Homeostasis](#), [Retroalimentación](#)
 - adaptivos, [9-10](#)
 - características, [8-10](#)
 - ganancia, [8-9](#)
 - regulación de la presión arterial, [7](#)
- corticoespinal, función, [711](#)
- de dopamina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- dopaminérgico mesolímbico, [771](#)
- extrapiramidal, [711](#)
- de fosfocreatina-creatina, [1087-1089](#), [1087f](#), [1088t](#)
- glucógeno-ácido láctico, [1087](#), [1088t](#)
 - reconstitución, [1088](#)
- hipotálamo-hipófisis-ovario, oscilación por retroalimentación, [1049-1050](#)
- hormonal femenino, [1039](#)
- de huesecillos, [673-674](#), [673f](#)
 - correspondencia de impedancia, [673](#)
- inmunitario
 - prevención de rechazo del injerto, [481-482](#)
 - protección del cuerpo, [6](#)
- límbico, [754-755](#), [754f-755f](#)
 - convulsión psicomotora, [768](#)
- enfermedad
 - de Alzheimer, [771](#)
 - maníaco-depresiva, [770](#)

- de Parkinson, [734](#)
- esquizofrenia, [771](#)
- funciones de «recompensa» y «castigo», [757-758](#)
- olfato, [691](#)
- sistemas motivacionales, [736](#)
- linfático, [198-201](#), [198f](#)
 - concentración de proteínas en el líquido intersticial, [201](#)
 - edema, [319](#)
 - especializado para el encéfalo, [792](#)
 - filtración neta y, [197](#)
 - presión del líquido intersticial, negativo, [195](#)
 - pulmonar, [509](#)
 - vellosidades intestinales, [813](#)
- lobular-alveolar, [1066-1067](#)
- de membrana osteocítico, [1010](#)
- motor
 - lateral de la médula, [711](#)
 - medial de la médula, [711](#)
- musculoesquelético, homeostasis, [5](#)
- natriuréticos, [405](#)
- nervioso
 - autónomo, [577](#), [773-785](#)
 - características básicas, [775-782](#)
 - excitación e inhibición, [778-780](#), [779t](#)
 - fibras adrenérgicas y colinérgicas, [775-776](#)
 - órganos específicos, [778-780](#), [779t](#)
 - receptores en los órganos efectores, [777-778](#)
 - tasa de estímulos, [781](#)
 - tono, [781-782](#)
 - control
 - bulbar, pontino y mesencefálico, [783-784](#), [784f](#)
 - del tronco del encéfalo, [784](#)

disfunción, [995](#)

farmacología, [784-785](#)

hipotálamo, [783-784](#), [784f](#)

organización general, [773-775](#), [774f-775f](#)

rapidez e intensidad de las funciones viscerales, [773](#)

en la regulación de la circulación, [215-219](#)

secreción de insulina, [991](#)

sudoración, [914-915](#)

central (SNC)

centros de la sed, [384](#)

desarrollo, fetal, [1072](#)

hormonas tiroideas, [958](#)

temblor muscular, [958](#)

principales niveles, [579-580](#)

respuesta isquémica, [223](#), [241](#), [242f](#)

insuficiencia cardíaca, aguda, [271](#), [272f](#)

oscilación, [224f](#), [225](#)

shock hipovolémico, [294](#)

sinapsis, [580-592](#)

sistema vasoconstrictor simpático y su control, [216-218](#)

transmisión de las señales de dolor, [622-624](#), [623f](#)

vías

olfatorias primitivas y nuevas, [691-692](#)

sensitivas para la transmisión de señales somáticas, [609](#)

comparado con un ordenador, [580](#), [580f](#)

diseño general, [577-579](#)

dolor, vía crónica lenta, [624](#)

entérico, [780](#), [799-801](#)

control autónomo, [778](#)

estimulación parasimpática, [800-801](#)

fibras nerviosas sensitivas, [801](#)

intestino delgado, [813](#)